

category: avalonia

tags: [custom-control, binding-priority, foreground, styledproperty, kzlabel]

severity: high

created: 2026-07-27

updated: 2026-07-27

project-origin: iPGSUseCam (KztekComponentAvalonia)

Custom control ghi đè property đặt trong XAML khi gán ở mức LocalValue

Tình huống gặp phải

| Đang làm gì? Tính năng gì? Môi trường nào?

Thư viện `KztekComponentAvalonia`, control `KzLabel` : `TextBlock` (repo `E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI`).

Dùng trong app Avalonia `iPGSUseCam`, màn hình `CameraSettingWindow/Zone Camera` có tiêu đề khai báo:

```
<kz:KzLabel Text="Cấu hình Zone Camera" LabelType="H3"
            Foreground="{DynamicResource kz.brush.white}" />
```

đặt trên nền navy đậm.

Triệu chứng / Lỗi

Tiêu đề hiện ra màu TỐI gần như không đọc được trên nền navy, dù XAML đã khai báo rõ

`Foreground="{DynamicResource kz.brush.white}"`. Nhìn thoáng qua dễ tưởng chữ bị clipping/cắt, phải phóng to ảnh chụp mới nhận ra là sai màu chứ không phải sai layout.

Không có exception, không có warning build. Chỉ sai màu hiển thị lúc runtime.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`KzLabel.ApplyStyle()` gán thẳng `Foreground = KzTokens.TextBrush`; — đây là ghi ở mức ưu tiên **LocalValue** trong hệ thống property của Avalonia, cùng mức với giá trị đặt trong XAML nên đè lên được (ai gán sau cùng thắng). Tệ hơn, `ApplyStyle()` được gọi trong `OnAttachedToVisualTree`, tức chạy lại MỖI LẦN control gắn vào visual tree — nên màu XAML bị xoá kể cả khi ban đầu áp đúng, không chỉ 1 lần lúc khởi tạo.

Giải pháp

Ghi giá trị mặc định ở mức ưu tiên **Style** — thấp hơn LocalValue nên XAML luôn thắng khi người dùng có set:

```
using Avalonia.Data;
// ...
```

```
IBrush? typeForeground = KzTokens.TextBrush;  
switch (LabelType)  
{  
    // ... gán typeForeground theo từng loại (H1, H2, H3, Body, ...)  
}  
SetValue(ForegroundProperty, typeForeground, BindingPriority.Style);
```

1. Xác định property nào control tự set mặc định nhưng cũng có thể bị override từ XAML (Foreground, Background, FontSize, FontWeight...).

2. Thay mọi chỗ gán trực tiếp `Property = value;` bằng `SetValue(Property, value, BindingPriority.Style);`.

3. Test lại: đặt giá trị tường minh trong XAML → phải thắng; không đặt gì → dùng đúng default theo `LabelType`.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi thấy 1 property của Kz custom control "không nhận" giá trị XAML dù binding đúng, không exception → kiểm tra ngay code-behind của control có gán trực tiếp

`Property = value` trong `ApplyStyle()`/`OnAttachedToVisualTree`/setter hay không.

- Trước khi viết custom control mới cho `KztekComponentAvalonia`, mặc định dùng `SetValue(..., BindingPriority.Style)` cho MỌI property có giá trị mặc định theo biến thể (variant/type/size) — không dùng phép gán CLR trực tiếp.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Cách sửa SAI đã thử: dùng `this.IsSet(ForegroundProperty)` để dò xem người dùng có tự đặt màu không rồi mới bỏ qua override — KHÔNG ăn. Với `{DynamicResource ...}`, tại thời điểm `OnAttachedToVisualTree` chạy thì resource có thể chưa phân giải xong nên `IsSet` vẫn trả về `false`, control vẫn đè màu như cũ. Đừng lặp lại hướng debug này.
- ⚠ Bug này lặp lại MỖI LẦN control re-attach vào visual tree (đổi tab, mở lại dialog...), không chỉ 1 lần lúc khởi tạo — nếu test chỉ mở màn hình 1 lần rồi không mở lại, rất dễ bỏ sót vì lần đầu có thể tình cờ đúng thứ tự.
- ⚠ Cùng họ với lỗi `KzBadge`: CLR setter gọi `UpdateClasses()` nhưng binding ghi thẳng vào `StyledProperty` nên không đi qua setter — nguyên tắc chung: ****binding và XAML KHÔNG đi qua CLR setter****, phải xử lý trong `OnPropertyChanged` hoặc dùng đúng `BindingPriority`.

Tham chiếu

- Commit tham chiếu: `5506933` (repo `5.BaseUI`), phát hiện 2026-07-27 trên project `iPGSUseCam`.
- Project liên quan: `KztekComponentAvalonia (5.BaseUI)`, `iPGSUseCam (iPGSv4)`.